

第二章 构型空间（配置空间）

- **构型**：对机器人任一完整状态的表述。
- **自由度**：为了表述机器人的状态，所需要的最小的变量个数。
- **构型空间**：包含机器人所有可能构型组成的集合。

刚体自由度

平面刚体有 3 个自由度：平面平动 2 个，平面旋转（绕 z 轴）1 个。

空间刚体有 6 个自由度：空间平动 3 个，分别绕 x 、 y 、 z 轴旋转 3 个。

机器人的自由度

机器人可以看成由若干刚体连杆和关节组成。

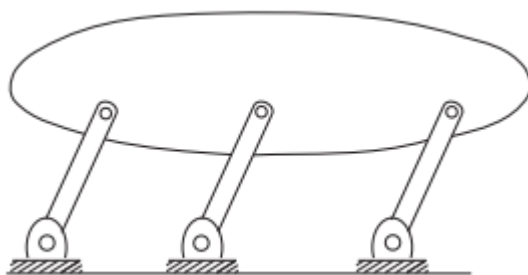
有 Grübler 公式，机器人的自由度为：

$$\text{DoF} = m(N - 1 - J) + \sum_{i=1}^J f_i.$$

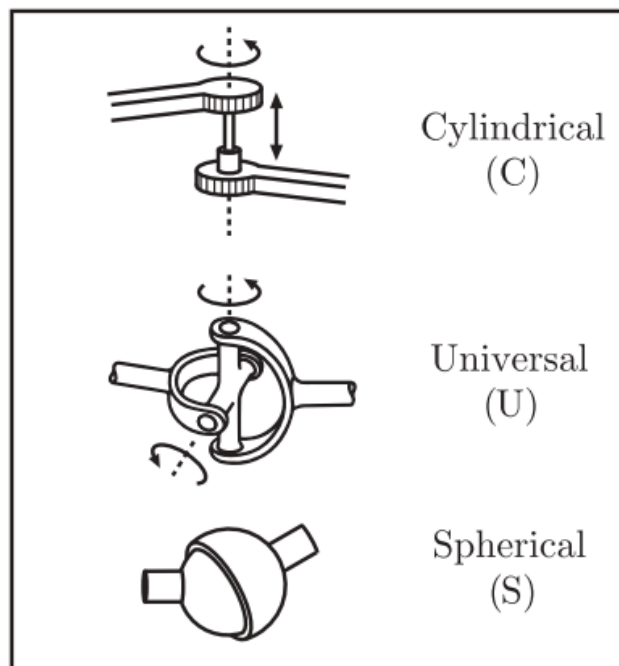
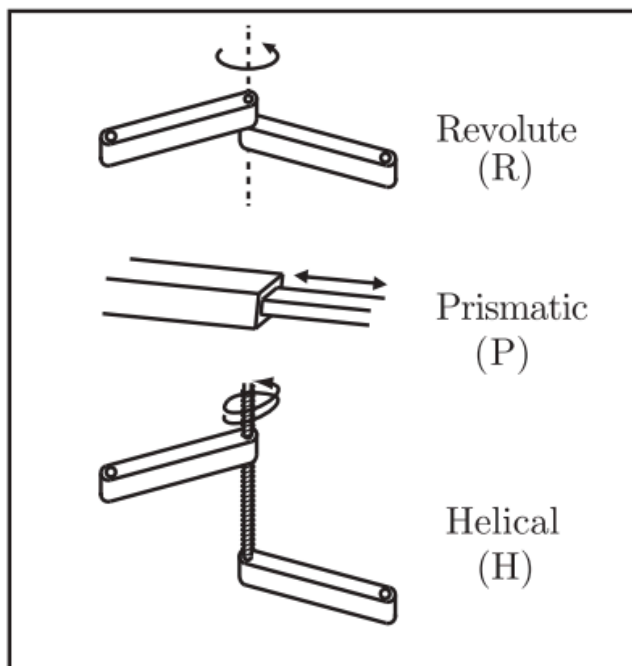
其中：平面机器人取 $m = 3$ ，三维立体机器人取 $m = 6$ ； N 为刚体连杆的数量（机器人的固定端，例如大地，也算一个）； J 为关节的数量； f_i 为第 i 个关节带来的自由度。

注意：该公式仅在所有关节约束均相互独立时成立；若约束不独立，则该公式给出的结果仅为自由度数量的下界。

例如，下面这个机构直接计算为 $3(5 - 1 - 6) + 6 = 0$ ，但很显然应该是 1。问题就出在这三个杆子之间不是相互独立的：两个杆子就可以决定状态，还有一个在“磨洋工”。去掉一个“磨洋工”的杆子以后，得到 $3(4 - 1 - 4) + 4 = 1$ ，符合认知。



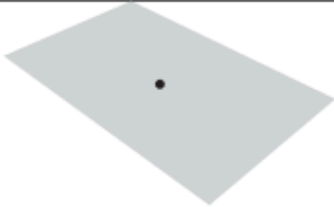
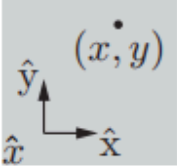
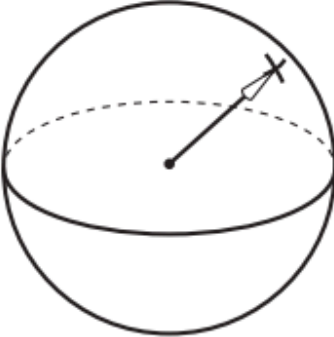
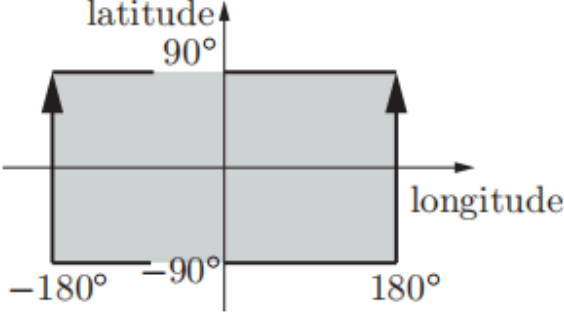
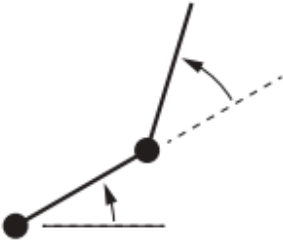
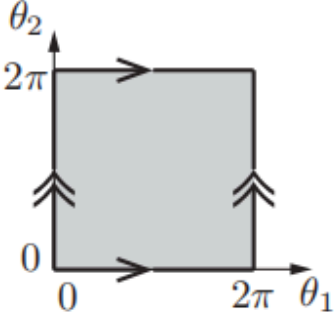
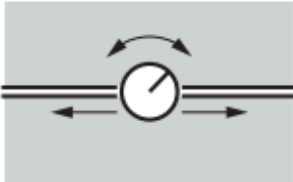
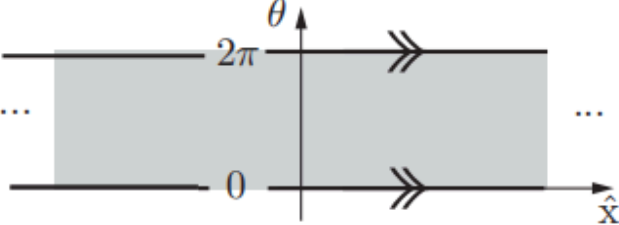
一些关节和对应的自由度：



Joint type	dof f
Revolute (R)	1
Prismatic (P)	1
Helical (H)	1
Cylindrical (C)	2
Universal (U)	2
Spherical (S)	3

构型空间的拓扑结构与表示方法

虽然都是 2 自由度，但是不同构造的拓扑结构是不一样的（第二列）。但由于都是 2 自由度，所以都可以用两个参数来表示，这两个参数可以组成一个平面（第三列）。

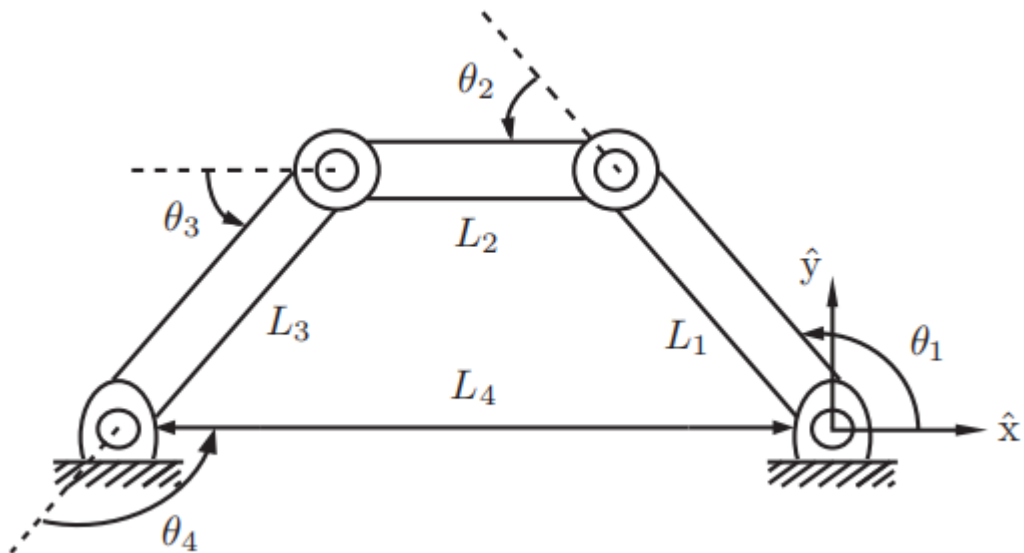
		
平面上的点	$\mathbb{E}^2$	$\mathbb{R}^2$
		
球摆	S^2	$[-180^\circ, 180^\circ) \times [-90^\circ, 90^\circ]$
		
2R机器人手臂	$T^2 = S^1 \times S^1$	$[0, 2\pi) \times [0, 2\pi)$
		
旋转滑动旋钮	$\mathbb{E}^1 \times S^1$	$\mathbb{R}^1 \times [0, 2\pi)$

表示方法：以曲面为例，第一种就是经纬度，即用两个角度锁定球面上一点。好处是自变量最少（和自由度相等），坏处是容易产生奇点：例如纬度为 90° 时无法确定经度是多少。这对后续的操作不利，我们一般不采用这种方式。

第二种就是空间坐标加约束：采用三维坐标 x, y, z ，并加入约束 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 。这样做虽然自变量多了一个，但是不会产生奇点，便于我们后续处理。

构型与速度约束

考虑以下机构：



我们可以控制 $\theta_1 \sim \theta_4$ ，写成一个向量： $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$ 。

但是很显然，这四个角度不能独立变化，而是要满足三个约束，即：

$$\begin{aligned} L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ + L_4 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4) &= 0, \\ L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ + L_4 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4) &= 0, \\ \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 - 2\pi &= 0. \end{aligned}$$

将其统一写成：

$$g(\theta) = \begin{bmatrix} g_1(\theta_1, \dots, \theta_n) \\ \vdots \\ g_k(\theta_1, \dots, \theta_n) \end{bmatrix} = 0.$$

称为配置约束，也叫完整约束。

对配置约束求导可以得到速度约束：令 θ 随时间变化，即 $\theta(t)$ 。对 $g(\theta(t))$ 关于时间求导，有：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \theta_1}(\theta) \dot{\theta}_1 + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial \theta_n}(\theta) \dot{\theta}_n \\ \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial \theta_1}(\theta) \dot{\theta}_1 + \dots + \frac{\partial g_k}{\partial \theta_n}(\theta) \dot{\theta}_n \end{bmatrix} = 0.$$

这可表示为一个矩阵与列向量 $[\dot{\theta}_1 \dots \dot{\theta}_n]^\top$ 的乘积：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \theta_1}(\theta) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial \theta_n}(\theta) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial \theta_1}(\theta) & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial \theta_n}(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_n \end{bmatrix} = 0.$$

即 $A(\theta)\dot{\theta} = 0$ 。

更一般地，我们用 q 向量来表示整个系统的完整配置，所以也有 $A(q)\dot{q} = 0$ 。

与完整约束相对应的还有非完整约束。它的形式和完整约束对时间求导后的版本一样，都是 $A(q)\dot{q} = 0$ ；区别在于，非完整约束无法通过积分还原成类似 $g(q) = 0$ 的形式。

维数分为两种：一种是配置空间的维数，一种是瞬时速度的维数。

完整约束对应矩阵的秩同时削减自由度（即配置空间维数）和瞬时速度维数；非完整约束仅削减瞬时速度维数。

例子：汽车有 x 、 y 、车头方向角 φ 三个自由度。但是，车不能横向平移（“螃蟹爬”，这就是非完整约束），只有“沿车身方向行驶”和“转向”两个自由度。

配置空间 / 任务空间 / 工作空间

- 配置空间 $\mathcal{C}$ ：描述整个机器人。
- 任务空间 $\mathcal{T}$ ：描述任务关心的末端变量。
- 工作空间 $\mathcal{W}$ ：任务空间中实际可达的部分。